ASTROS · Simulacro UPCH

Maestros Asesores · "Aprender para crecer" · Alumno: _____ · Fecha: 13/10/2026

20 preguntas · Tiempo sugerido: 26 minutos · Marca una sola alternativa.

Matemática

1. Un jarabe se administra a razón de 5 mL por cada 10 kg de peso. ¿Qué dosis corresponde a un niño de 36 kg?
A) 15 mL
B) 16 mL
C) 18 mL
D) 20 mL
E) 36 mL

2. Halla el término que sigue: 3; 6; 11; 18; 27; ...
A) 34
B) 36
C) 38
D) 40
E) 42

3. Simplifica: $(3^2)^3 \div 3^4$
A) 3
B) 9
C) 27
D) 81
E) 243

4. De 80 postulantes, el 35 % ingresó. ¿Cuántos NO ingresaron?
A) 28
B) 45
C) 48
D) 52
E) 56

5. Resuelve: $5x - 7 = 2x + 8$
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 15

Razonamiento Verbal

6. Sinónimo de INOCUO:
A) inofensivo
B) dañino
C) inútil
D) oculto
E) ingenuo

7. CORAZÓN : SANGRE ::
A) bomba : agua
B) pulmón : respirar
C) ojo : ver
D) hueso : calcio
E) piel : sudor

8. La vacuna resultó _____: redujo los contagios en un 90 %.
A) ineficaz
B) peligrosa
C) costosa
D) dudosa
E) eficaz

9. Antónimo de HOSTIL:
A) agresivo
B) severo
C) lejano
D) frío
E) amable

Biología

10. ¿En qué organelo se produce la mayor parte del ATP de una célula eucariota?
A) ribosoma
B) núcleo
C) aparato de Golgi
D) lisosoma
E) mitocondria

11. ¿Qué elementos de la sangre participan principalmente en la coagulación?
A) eritrocitos
B) linfocitos
C) monocitos
D) neutrófilos
E) plaquetas

12. ¿Qué molécula lleva la información genética del núcleo a los ribosomas?
A) ARN mensajero
B) ARN de transferencia
C) ADN
D) ARN ribosomal
E) ATP

13. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula somática humana normal?
A) 23
B) 44
C) 46
D) 48
E) 92

14. En las células vegetales, la fotosíntesis ocurre en:
A) la mitocondria
B) el cloroplasto
C) la vacuola
D) el núcleo
E) la pared celular

Química

15. ¿Cuántos moles hay en 88 g de CO_2? Datos: C = 12, O = 16.
A) 0,5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

16. A 25 °C, una solución neutra tiene un pH de:
A) 0
B) 1
C) 7
D) 10
E) 14

17. ¿Cuál es la masa molar del agua (H_2O)? Datos: H = 1, O = 16.
A) 10 g/mol
B) 16 g/mol
C) 17 g/mol
D) 18 g/mol
E) 20 g/mol

Física

18. ¿Cuál es el peso de una persona de 50 kg? (g = 10 m/s^2)
A) 5 N
B) 50 N
C) 60 N
D) 500 N
E) 5 000 N

19. Una fuerza de 20 N desplaza un objeto 3 m en su misma dirección. ¿Qué trabajo realiza?
A) 6,7 J
B) 17 J
C) 23 J
D) 60 J
E) 600 J

20. Un auto parte del reposo con aceleración constante de 2 m/s^2. ¿Qué velocidad tiene a los 5 s?
A) 2 m/s
B) 5 m/s
C) 7 m/s
D) 10 m/s
E) 25 m/s

Claves y solucionario

N°	Clave	Tema	Solución
1	**C**	Proporcionalidad	$36 \div 10 \times 5 = 18$ mL.
2	**C**	Sucesiones	Las diferencias son 3, 5, 7, 9, 11: $27 + 11 = 38$.
3	**B**	Leyes de exponentes	$(3^2)^3 = 3^6$; $3^6 \div 3^4 = 3^2 = 9$.
4	**D**	Porcentajes	Ingresaron $0{,}35 \times 80 = 28$; no ingresaron $80 - 28 = 52$.
5	**B**	Ecuaciones	$3x = 15$, $x = 5$.
6	**A**	Sinónimos	Inocuo es lo que no hace daño: inofensivo.
7	**A**	Analogías	El corazón impulsa la sangre como una bomba impulsa el agua.
8	**E**	Oraciones incompletas	Reducir los contagios en 90 % muestra que fue eficaz.
9	**E**	Antónimos	Hostil es agresivo o enemigo; su opuesto es amable.
10	**E**	Célula	La respiración celular aeróbica, que genera la mayor parte del ATP, ocurre en la mitocondria.
11	**E**	Sangre	Las plaquetas forman el tapón y activan la coagulación.
12	**A**	Genética molecular	El ARN mensajero se transcribe a partir del ADN y lleva el mensaje al ribosoma para la síntesis de proteínas.
13	**C**	Genética	Las células somáticas humanas son diploides: 23 pares, es decir, 46 cromosomas.
14	**B**	Fotosíntesis	El cloroplasto contiene la clorofila que capta la luz para la fotosíntesis.
15	**C**	Mol	Masa molar del $CO_2 = 12 + 2 \times 16 = 44$ g/mol; $88 \div 44 = 2$ mol.
16	**C**	Ácidos y bases	A 25 °C, $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M, entonces pH = 7.
17	**D**	Masa molar	$2 \times 1 + 16 = 18$ g/mol.
18	**D**	Dinámica	$P = mg = 50 \times 10 = 500$ N.
19	**D**	Trabajo	$W = F \cdot d = 20 \times 3 = 60$ J.
20	**D**	Cinemática (MRUV)	$v = v_0 + at = 0 + 2 \times 5 = 10$ m/s.